Мугалим картасы

Көптүктөр жана Венн диаграммалары

Китеп: Математика стандарты (2018), 5-класс «Көптүктөр»; Cambridge (маалыматтар: Венн жана Кэрролл диаграммалары). Кыргызча окуу китеби папкада жок; мазмуну толук жаңы. Окуя: Ат-Башыдагы мектеп ийримдери.

Мугалим үчүн

Типтүү каталар

M1 **Кесилишти эки жолу саноо**
Мисал: Футбол 11, шахмат 9, экөө тең 4: «11 + 9 = 20 окуучу»
Кантип оңдойм: «Экөө тең» окуучуну эки тегеректе тең көрсөтөм: капкакты санап, бир жолу. Текшерүү: 20 > 18 болушу мүмкүнбү?

M2 **«Бир гана А» ордуна бүт А**
Мисал: Футбол 15, экөө тең 6: «футбол гана 15»
Кантип оңдойм: Ортону биринчи толтуртам, анан «гана» бөлүгүн: 15 − 6.

M3 **Сыртын унутуу**
Мисал: 26 окуучу, бирикме 21: «эч бирине 0» же «баары 21»
Кантип оңдойм: Универсалдык тик бурчтукту дайыма чийдирем; 4 бөлүктүн суммасы = баары.

M4 **Кесилиш менен бирикмени аралаштыруу**
Мисал: {1, 2, 3} ∩ {2, 3, 4} = {1, 2, 3, 4}
Кантип оңдойм: «жана» = экөөнө тең (∩), «же» = жок дегенде бирөө (∪); жип тегеректер менен көрсөтөм.

M5 **Экөө тең = А + Б − баары (сыртын эсептебейт)**
Мисал: 30, футбол 17, шахмат 15, эч бири 4: «2»
Кантип оңдойм: Адегенде ичиндегилерди табабыз: 30 − 4 = 26; анан 17 + 15 − 26.

M6 **Эки шартка туура келген элементти бир тегерекке коюу**
Мисал: 20 – жуп, 5ке бөлүнөт: «жуп тегерегине»
Кантип оңдойм: Ар бир элементке эки суроо: 1-тегерекке кирет? 2-тегерекке кирет? Экөө тең «ооба» – ортого.

M7 **Кэрроллдо «... эмес» уячасын туура эмес толтуруу**
Мисал: Кыздар 14, ийримде 9: «ийримде эмес 14»
Кантип оңдойм: Ар бир катар жана мамыча өз суммасын берет: 9 + ? = 14.

Чечүүчү суроо (1 мүнөт)

Класста 34 окуучу. 15и футбол, 11и шахмат ойнойт, 5и экөөнү тең. Канча окуучу эч бирин ойнобойт?

А 8 — **M1**

Б 13 — **туура**

В 21 — **M3**

Г 3 — **M2**

Чыгуу билети (3 мүнөт)

1. {1, 2, 3, 4} ∩ {3, 4, 5} =

   Жообу: {3, 4}

2. Комуз 12, ыр 9 окуучу, экөөндө тең 5. Жок дегенде бирөөндө канча окуучу?

   Жообу: 12 + 9 − 5 = 16

3. Класста 25 окуучу. Жок дегенде бир ийримде 19 окуучу. Эч бир ийримде жоктор канча?

   Жообу: 6